



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSO DI INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Docente: **Prof.ssa Giuliana Vitiello**



Culturia

*Assignment 3 — Prototipazione a bassa fedeltà, prototipo
interattivo e valutazione*

Componenti del gruppo:

Antonio Walter De Fusco — 0512119006

Gabriele di Palma — 0512119257

Repository GitHub del progetto:

https://github.com/AntonioWalter/Culturia_IUM

25 maggio 2026

Indice

1	Mockup di Figma e Prototipo Interattivo	2
1.1	Colori, Tipografia e Layout	2
1.2	Descrizione dei Design Pattern Utilizzati	2
1.3	Prototipo Interattivo su Figma	3
2	Prototipazione Low-Fi e Mago di Oz	4
2.1	Paper Sketch Finali	4
2.2	Tecnica del Mago di Oz Adottata	4
2.2.1	Simulazione della Scansione RFID (UC1)	5
2.2.2	Simulazione del Cicerone IA (UC2)	5
2.2.3	Simulazione della Realtà Aumentata (UC3)	5
2.3	Risultati di Usabilità ed Iterazioni	5
3	Valutazione del Design	6
3.1	Valutazione Euristica e Cognitive Walkthrough	6
3.2	Risultati della Valutazione e Confronto	6
3.2.1	UC1 — Scansione RFID e accesso ai contenuti del luogo	6
3.2.2	UC2 — Scansione visiva ed overlay in Realtà Aumentata	7
3.2.3	UC3 — Liste di missioni contestuali	9
3.2.4	UC4 — Configurazione di un percorso AR guidato	11
3.2.5	Note Metodologiche sulla Valutazione	13
3.3	Lista delle Modifiche Prioritarie	13
4	Contributi Progettuali	15

1 Mockup di Figma e Prototipo Interattivo

1.1 Colori, Tipografia e Layout

1.2 Descrizione dei Design Pattern Utilizzati

Nella transizione dai paper sketch alle interfacce High-Fi, abbiamo applicato una collezione di pattern consolidati di Interaction Design per garantire familiarità e un'elevata learnability:

1. **Map View & Floating Markers** (*Vista Mappa e Indicatori*). Applicato nella schermata della **Mappa dei Siti**. Utilizza una base cartografica chiara su cui risaltano i Pin dei siti, strutturati come cerchi bordeaux (#78241C) con etichetta floating. Questo pattern riduce drasticamente lo sforzo di localizzazione geografica, permettendo all'utente di individuare immediatamente i poli culturali disponibili nella zona.
2. **Carousel with Overlay Cards** (*Carosello con Schede in Evidenza*). Utilizzato nella **Home Page**. Le card a scorrimento verticale/orizzontale mostrano i luoghi consigliati e ospitano in overlay i badge di accessibilità (es. "LIS & Audio"). Questo pattern permette una scansione visiva immediata e compatta, consentendo all'utente di esplorare le proposte senza navigare tra schermate differenti.
3. **Persistent Bottom Sheet** (*Pannello Inferiore Scorrevole*). Quando l'utente seleziona un pin sulla mappa, dal basso emerge una card con i dettagli del luogo e l'azione primaria ("Naviga in AR"). Questo pattern evita cambi di contesto drastici, mantenendo visibile la mappa di fondo e permettendo all'utente di chiudere la card con un semplice swipe verso il basso.
4. **Gamified Hub & Progress Indicators** (*Hub di Gioco e Indicatori*). Utilizzato nel **Profilo Utente**. Organizza i traguardi in una griglia fissa per i badge (es. *Cavaliere*, *Esploratore*, *Storico*). La barra di caricamento lineare è il pattern principale per trasformare la visita passiva in esplorazione attiva, fornendo un feedback costante sulla progressione dell'utente.
5. **Contextual Help Overlay** (*Aiuto Contestuale in Trasparenza*). Nei flussi AR, le informazioni storiche non occupano lo schermo intero, ma appaiono come **dettagli fluttuanti e ancorati allo spazio reale**, preservando la centralità del monumento nell'inquadratura. L'utente può così fruire dei contenuti informativi senza perdere il contatto visivo con l'opera fisica.

1.3 Prototipo Interattivo su Figma

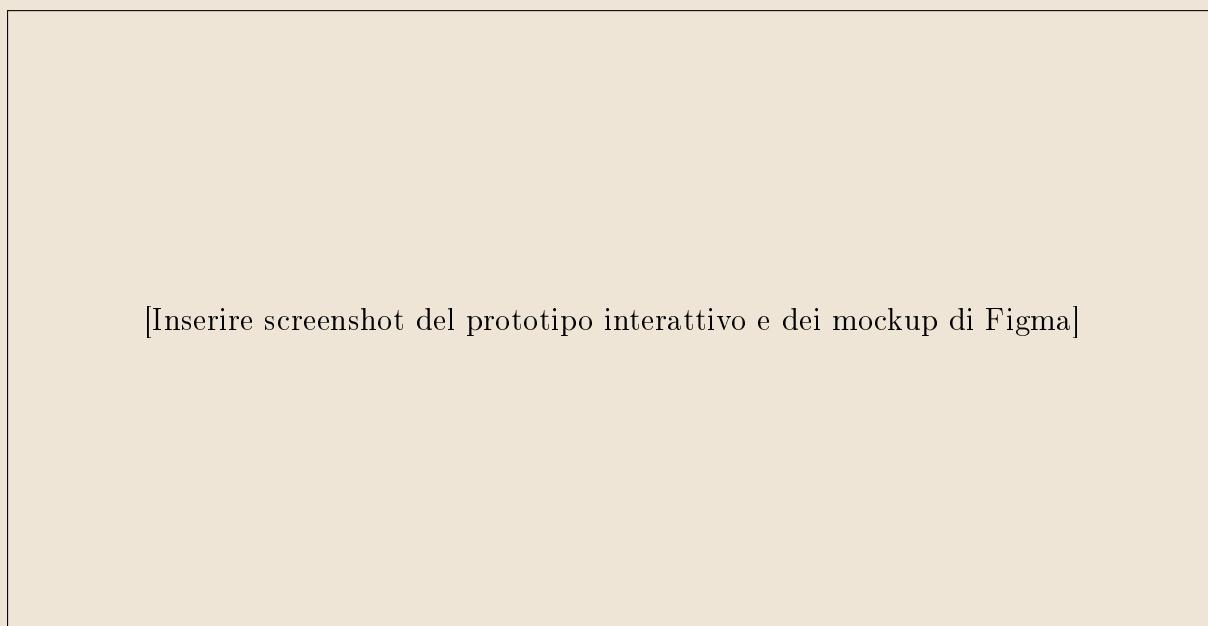


Figura 1: Mockup e grafo delle interazioni del prototipo Figma.

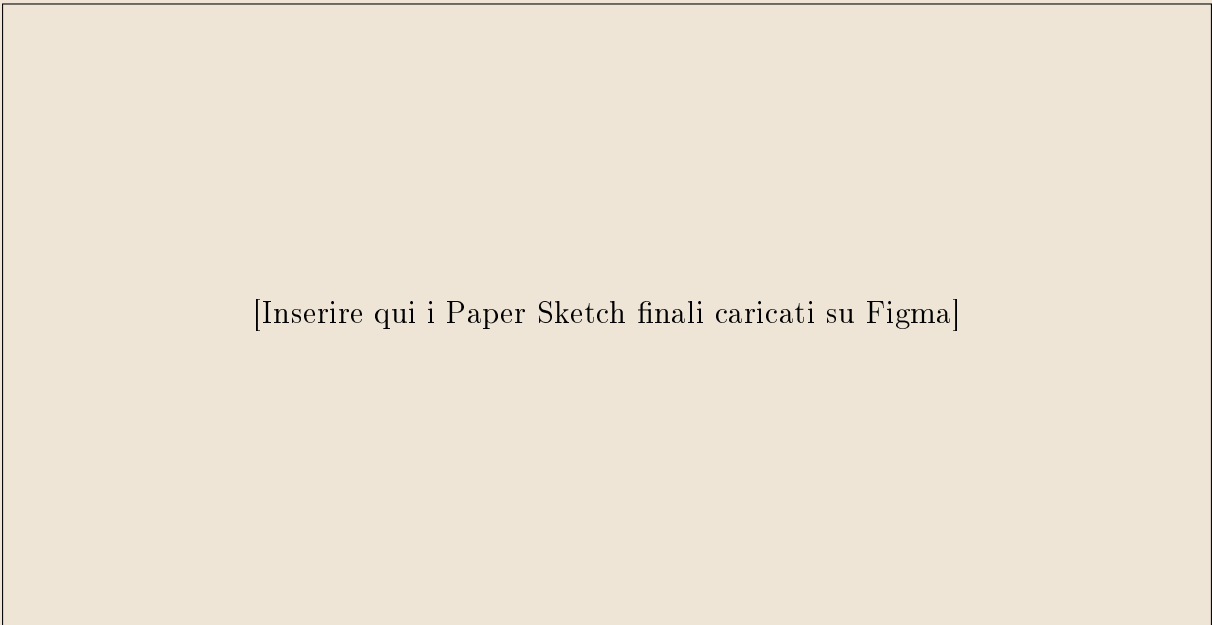
2 Prototipazione Low-Fi e Mago di Oz

2.1 Paper Sketch Finali

I paper sketch finali rappresentano l'ultima iterazione delle interfacce a bassa fedeltà, realizzati su carta e successivamente digitalizzati tramite scansione per essere organizzati su Figma. Ogni sketch copre uno dei flussi principali dell'applicazione Cultura: dall'ingresso tramite scansione RFID, alla navigazione AR, fino alla gestione amministrativa dei percorsi guidati.

Le schermate disegnate comprendono:

- **Schermata di benvenuto** — pannello post-scansione RFID con le opzioni disponibili;
- **Vista AR** — inquadratura con overlay informativi sovrapposti alle opere;
- **Mappa dei siti** — pin dei luoghi culturali con card dettaglio emergente;
- **Hub missioni** — lista delle quest disponibili con barra di progressione;
- **Profilo utente** — dashboard con badge e traguardi;
- **Pannello amministrativo** — creazione e configurazione dei tour guidati.



[Inserire qui i Paper Sketch finali caricati su Figma]

Figura 2: Paper sketch finali del sistema.

2.2 Tecnica del Mago di Oz Adottata

Per valutare l'usabilità del prototipo a bassa fedeltà, abbiamo condotto una sessione di test utilizzando la tecnica del **Mago di Oz**. Un membro del team ha assunto il ruolo del "Mago", simulando manualmente le risposte del sistema dietro le quinte, mentre l'utente (interpretato dall'altro membro del team nei panni delle Personas definite nell'Assignment 1) interagiva con i paper sketch credendo di utilizzare un sistema funzionante.

La sessione ha coperto i seguenti casi d'uso:

2.2.1 Simulazione della Scansione RFID (UC1)

Quando l'utente simulava l'avvicinamento dello smartphone al tag RFID disegnato sul paper sketch, il Mago **cambiava manualmente il foglio**, passando dalla schermata iniziale a quella del pannello di benvenuto con i contenuti del luogo culturale. In questo modo veniva simulato il rilevamento automatico del polo culturale e il caricamento delle informazioni contestuali (nome, descrizione, orari, mappa interna).

2.2.2 Simulazione del Cicerone IA (UC2)

Quando l'utente simulava un tap sul pulsante **“Domanda IA”**, il Mago rispondeva **leggendolo a voce alta un testo predefinito**, simulando la risposta vocale del Cicerone intelligente. Le risposte erano state preparate in anticipo per le opere presenti nei paper sketch, replicando il comportamento atteso dell'assistente basato su intelligenza artificiale.

2.2.3 Simulazione della Realtà Aumentata (UC3)

Il Mago sovrapponeva fisicamente dei **fogli lucidi trasparenti** sopra i paper sketch per mostrare:

- le **frecche direzionali** turn-by-turn del percorso consigliato;
- i **contorni degli elementi 3D** ancorati alle mura del castello;
- gli **overlay informativi** con nome, datazione e dettagli dell'opera inquadrata.

Questa tecnica ha permesso di replicare in modo tangibile l'esperienza di Realtà Aumentata senza alcuna componente tecnologica.

2.3 Risultati di Usabilità ed Iterazioni

I feedback emersi dalla sessione di test con il Mago di Oz hanno evidenziato alcune **criticità di usabilità**, determinando modifiche strutturali obbligate prima di passare alla realizzazione delle 22+ schermate su Figma:

1. **Eliminazione del Menu Hamburger per i Task Rapidi.** Nella versione iniziale dei paper sketch, le opzioni vitali dell'applicazione erano relegate al menu laterale (hamburger). Il test ha dimostrato che la Persona *“Marco”* (turista con poco tempo a disposizione) perdeva secondi preziosi a orientarsi nella struttura del menu. Nel prototipo Figma abbiamo quindi inserito una **Tab Bar inferiore fissa** con le voci principali: *Scopri*, *Info*, *Mappa*.
2. **Frammentazione del Flusso IA.** L'interazione con l'intelligenza artificiale avveniva in un unico pannello sovrapposto alla schermata corrente, sovraccaricando cognitivamente l'utente con troppe informazioni simultanee. Abbiamo isolato l'esperienza in **tre schermate distinte**: *Sintesi IA*, *Domanda IA* e *Risposta IA*, ciascuna con un obiettivo comunicativo chiaro.
3. **Incentivo all'Apatia del Visitatore Locale.** La Persona *“Matteo”* (turista interno) tendeva ad abbandonare le missioni di esplorazione perché non percepiva un senso di progresso durante la visita. Abbiamo quindi scelto di integrare l'**HUD con la barra di progresso** direttamente in sovrapposizione durante l'esperienza fotocamera (AR View), rendendo il feedback sulla progressione costantemente visibile.

3 Valutazione del Design

3.1 Valutazione Euristica e Cognitive Walkthrough

Per valutare l'usabilità del prototipo interattivo, abbiamo applicato la tecnica del **Cognitive Walkthrough**. Agendo in qualità di esperti del settore e simulando i processi cognitivi dell'utente, abbiamo analizzato passo dopo passo i flussi corrispondenti ai quattro casi d'uso (UC1–UC4) definiti nell'Assignment 2, ponendoci per ogni azione tre domande standard:

1. L'utente **saprà cosa fare** per realizzare il task?
2. L'utente **noterà** che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?
3. Gli utenti **sapranno dal feedback** che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

3.2 Risultati della Valutazione e Confronto

Di seguito l'analisi dettagliata del Cognitive Walkthrough per ciascun caso d'uso.

3.2.1 UC1 — Scansione RFID e accesso ai contenuti del luogo

Persona: Marco, 46 anni — Turista Esterno

Azione A: L'utente avvicina lo smartphone al tag RFID presente sul pannello informativo all'ingresso del polo culturale.

Risposta A: L'applicazione Cultura si attiva automaticamente, rileva il luogo culturale e ne carica i contenuti contestuali (nome, descrizione breve, orari e mappa interna).

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, il pannello informativo all'ingresso riporta istruzioni chiare con il logo di Cultura e un'icona NFC/RFID universalmente riconoscibile. L'azione di "avvicinare il telefono" è ormai consolidata nell'esperienza quotidiana degli utenti (pagamenti contactless, badge aziendali).
- **L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, il pannello è posizionato all'ingresso, in un punto di passaggio obbligato. La dimensione e il contrasto cromatico del logo lo rendono immediatamente visibile.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, l'app mostra una schermata di caricamento con il nome del luogo rilevato, confermando che la scansione è andata a buon fine. In caso di errore, viene mostrato un messaggio di mancato rilevamento.

Azione B: L'utente visualizza il pannello di benvenuto e scorre le opzioni disponibili.

Risposta B: Sulla schermata compare un pannello di benvenuto con i contenuti del luogo e un menu di azioni disponibili: Tour in Realtà Aumentata, Spiegazione AI, Descrizione testuale, Strumenti di accessibilità.

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**

- Sì, la schermata presenta un layout a card con le informazioni principali del luogo e un menu di azioni chiaramente etichettate. Lo scroll verticale è un pattern nativo su smartphone; un leggero taglio visivo del contenuto (“peek”) suggerisce la presenza di ulteriori elementi sotto la piega.
- **L’utente noterà che è disponibile sull’interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, le opzioni sono organizzate come pulsanti prominenti con icone descrittive e testo accompagnatorio. La gerarchia visiva guida lo sguardo dall’alto (informazioni) verso il basso (azioni).
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, ogni pulsante è etichettato in modo esplicito (“Tour in Realtà Aumentata”, “Spiegazione AI”, ecc.), eliminando ogni ambiguità sulla funzione attivata.

Azione C: L’utente seleziona una delle funzionalità disponibili per iniziare la visita.

Risposta C: L’app naviga alla schermata dedicata alla funzionalità scelta con un’animazione di transizione (slide da destra).

- **L’utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, le opzioni sono formulate come azioni dirette (verbo + oggetto), rendendo chiaro quale esperienza si attiverà con il tap.
- **L’utente noterà che è disponibile sull’interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, i pulsanti hanno uno stato visivo distinto (colore bordeaux pieno) con un’area di tocco ampia.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, il tap provoca una transizione animata verso la schermata dedicata, confermando il passaggio a un nuovo contesto. In caso di errore, l’utente può tornare indietro con il tasto “Back” nella barra superiore.

3.2.2 UC2 — Scansione visiva ed overlay in Realtà Aumentata

Persona: Elena, 26 anni — Turista Interna (Visitatrice Assidua)

Azione A: Partendo dal pannello di benvenuto (UC1), l’utente tocca il pulsante “Tour in Realtà Aumentata”.

Risposta A: L’app apre la fotocamera in modalità AR e mostra un messaggio di istruzione (“Inquadra le opere intorno a te”).

- **L’utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, il pulsante è chiaramente etichettato e accompagnato da un’icona fotocamera/AR che ne rende inequivocabile la funzione.
- **L’utente noterà che è disponibile sull’interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, il pulsante è posizionato in evidenza nel menu delle azioni, con un colore di sfondo contrastante rispetto al resto della schermata.

- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, l'apertura della fotocamera con il messaggio di onboarding conferma l'attivazione della funzionalità AR.

Azione B: L'utente punta la fotocamera verso un affresco medievale presente nella sala.

Risposta B: Il sistema riconosce automaticamente l'opera e sovrappone un overlay con nome, datazione e icone interattive per approfondire specifici dettagli.

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, il messaggio di onboarding invita esplicitamente a puntare la fotocamera verso le opere circostanti. L'azione di "inquadrare qualcosa" con lo smartphone è un comportamento ormai naturale.
- **L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, il mirino e le animazioni di scansione guidano l'utente verso l'inquadratura corretta.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, quando il sistema riconosce l'opera, sovrappone immediatamente l'overlay informativo, fornendo una risposta visiva immediata e contestuale. Se l'opera non viene riconosciuta, il mirino continua a pulsare senza mostrare overlay.

Azione C: L'utente tocca un'icona interattiva presente nell'overlay sovrapposto all'opera.

Risposta C: Si espande un pannello contestuale con i dettagli richiesti (testo storico, audio del Cicerone IA) senza uscire dalla modalità fotocamera.

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, le icone interattive (es. lente d'ingrandimento, altoparlante) suggeriscono chiaramente azioni di approfondimento.
- **L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, l'overlay è ancorato all'opera reale e fluttua nello spazio AR, attirando naturalmente l'attenzione. Le icone hanno dimensioni adeguate al touch.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, l'espansione del pannello contestuale conferma l'azione e fornisce le informazioni richieste senza interrompere l'esperienza AR.

Azione D: L'utente segue le frecce direzionali turn-by-turn per raggiungere la tappa successiva del tour.

Risposta D: Avvicinandosi alla tappa successiva, la freccia si dissolve e un nuovo overlay appare sull'opera raggiunta.

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, le frecce direzionali appaiono automaticamente nel campo visivo AR, indicando la tappa successiva del tour. Il pattern è analogo alla navigazione GPS.
- **L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?**

- Sì, le frecce sono animate e colorate in modo contrastante (bordeaux su sfondo reale), rendendo impossibile ignorarle.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, l'overlay sulla nuova opera raggiunta conferma il progresso nel percorso. La dissoluzione della freccia precedente segnala il completamento della tappa.

Azione E: L'utente clicca sull'icona "Missioni" nella barra superiore della vista AR per valutare le missioni disponibili.

Risposta E: Si apre una lista delle missioni disponibili con descrizioni brevi e premi visualizzati.

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, la sezione "Missioni" è accessibile tramite un'icona dedicata con un badge numerico che indica le missioni attive.
- **L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - **Parzialmente.** L'icona delle missioni è presente ma potrebbe essere oscurata dalla ricchezza degli overlay informativi. *Criticità minore: l'icona potrebbe beneficiare di un'animazione pulsante al primo accesso per attirare l'attenzione.*
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, toccando l'icona si apre la lista delle missioni con descrizioni e premi, confermando che l'azione è stata eseguita correttamente.

3.2.3 UC3 — Liste di missioni contestuali

Persona: Matteo, 34 anni — Turista Interno (Prima Visita)

Azione A: L'utente, dopo aver selezionato il polo culturale dalla schermata principale, accede alla sezione "Missioni" tramite la Tab Bar inferiore.

Risposta A: Si apre la lista completa delle missioni, organizzata per categorie (Tour, Tag da scansionare, Azioni in-app).

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, la voce "Missioni" è visibile nella Tab Bar inferiore con un'icona a forma di trofeo.
- **L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, la Tab Bar è fissa e sempre visibile; l'etichetta "Missioni" è accompagnata da un'icona evocativa e da un indicatore numerico che segnala le missioni disponibili.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, il tap apre la lista completa delle missioni con una transizione animata che conferma il cambio di sezione.

Azione B: L'utente naviga tra le categorie di missioni e seleziona una missione specifica (es. "Il Drago Nascosto").

Risposta B: Si apre la schermata di dettaglio della missione con le tappe richieste, il premio digitale previsto e un pulsante “Inizia missione”.

- **L’utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, le categorie sono presentate come tab orizzontali, un pattern familiare. Ogni missione è presentata come una card tappabile con titolo evocativo, breve descrizione e anteprima del premio.
- **L’utente noterà che è disponibile sull’interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, le categorie sono differenziate per colore e icona; le card hanno un’area di tocco generosa e un indicatore visivo (chevron a destra) che ne suggerisce l’interattività.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, selezionando una categoria la lista si aggiorna mostrando solo le missioni pertinenti; toccando una missione si apre la schermata di dettaglio con tutte le informazioni necessarie.

Azione C: L’utente tocca il pulsante “Inizia missione” per attivare la modalità AR Quest.

Risposta C: La fotocamera si apre in modalità AR Quest con le frecce direzionali e l’HUD della missione visibile in sovrimpressione.

- **L’utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, il pulsante “Inizia missione” è prominente e la sua etichetta non lascia dubbi sull’azione che verrà attivata.
- **L’utente noterà che è disponibile sull’interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, il pulsante è posizionato centralmente in fondo alla schermata di dettaglio, con colore bordeaux pieno e testo bianco a contrasto.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, l’apertura della fotocamera in modalità AR Quest con l’HUD della missione conferma l’inizio dell’esplorazione guidata.

Azione D: L’utente segue le frecce direzionali AR e, raggiunta l’opera, la scansiona tramite la fotocamera o avvicina lo smartphone al tag RFID.

Risposta D: Il sistema mostra un feedback visivo animato: un badge parziale appare nella dashboard con un’animazione celebrativa e la barra di progressione avanza.

- **L’utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, le frecce direzionali AR guidano fisicamente l’utente verso l’opera; l’indicatore 3D pulsa con un’aura luminosa quando l’utente è nel raggio d’azione.
- **L’utente noterà che è disponibile sull’interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, l’overlay AR è animato e il target da raggiungere è chiaramente evidenziato.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, alla scansione dell’opera viene mostrato un badge parziale con animazione celebrativa e la barra di progressione avanza, confermando il completamento della tappa.

Azione E: L'utente completa le tappe successive seguendo le indicazioni della guida AR, monitorando la propria barra di progressione in tempo reale.

Risposta E: L'HUD aggiorna automaticamente la freccia verso la tappa successiva; ogni tappa completata produce un micro-feedback (vibrazione, suono, animazione del badge).

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, dopo aver completato una tappa l'HUD aggiorna automaticamente la freccia verso la tappa successiva, mantenendo il flusso esplorativo senza interruzioni.
- **L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, la barra di progressione in sovrimpressione (introdotta dopo il feedback del Mago di Oz) è costantemente visibile e si aggiorna in tempo reale.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, ogni tappa completata produce un micro-feedback che rinforza il senso di avanzamento.

Azione F: L'utente completa l'ultima tappa della missione.

Risposta F: Il sistema presenta una schermata celebrativa a tutto schermo con il badge definitivo ottenuto, i punti guadagnati e la lista delle missioni ancora aperte.

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - L'azione è automatica: al completamento dell'ultima tappa, il sistema presenta la schermata di riepilogo senza richiedere input aggiuntivi.
- **L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, la schermata celebrativa a tutto schermo è impossibile da ignorare e mostra chiaramente il badge definitivo e i punti guadagnati.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, la schermata include un riepilogo della missione completata e un collegamento diretto alla lista delle missioni ancora aperte, incentivando la continuazione dell'esplorazione.

3.2.4 UC4 — Configurazione di un percorso AR guidato

Persona: Giovanni, 55 anni — Impiegato del polo culturale

Azione A: L'utente accede alla dashboard principale e seleziona uno dei luoghi culturali di cui è amministratore.

Risposta A: Si apre la dashboard specifica del luogo selezionato, con le sezioni di gestione (Tour, Eventi, Statistiche) chiaramente organizzate.

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, la dashboard principale mostra i luoghi gestiti in una lista chiara, ciascuno con nome, immagine e stato (attivo/bozza).
- **L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?**

- Sì, i luoghi sono presentati come card con area di tocco ampia e un'icona "ingranaggio" che ne suggerisce la gestibilità.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, il tap apre la dashboard specifica del luogo con le sezioni di gestione chiaramente visibili, confermando la corretta selezione.

Azione B: L'utente clicca sul pulsante "Crea nuovo tour" all'interno della sezione Tour.

Risposta B: Si apre la schermata di creazione con un form guidato, con il cursore posizionato sul primo campo ("Nome del tour").

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, il pulsante "Crea nuovo tour" è l'azione primaria della sezione, posizionato in alto con un'icona "+" universalmente riconoscibile.
- **L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, il pulsante ha uno stile *filled* (colore bordeaux pieno) che lo distingue visivamente dagli altri elementi della pagina.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, l'apertura della schermata di creazione con il form guidato conferma che l'azione è stata eseguita correttamente.

Azione C: L'utente inserisce le tappe del percorso, caricando per ognuna le fonti di riferimento, le immagini per il riconoscimento visivo e la posizione sulla mappa.

Risposta C: Ogni campo caricato mostra un'anteprima (thumbnail del documento, miniatura dell'immagine, pin sulla mappa).

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, la schermata di creazione presenta un'area "Tappe" con un pulsante "Aggiungi tappa" e, per ogni tappa, tre campi ben etichettati: *Fonti di riferimento*, *Immagini per il riconoscimento*, *Posizione sulla mappa*.
- **L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - **Parzialmente.** I tre sotto-campi di ogni tappa sono visibili, ma su dispositivi con schermo più piccolo la sezione "Posizione sulla mappa" potrebbe finire below the fold, richiedendo uno scroll. *Criticità: potrebbe essere utile un indicatore di completamento per ogni tappa (es. spunta verde) per evitare dimenticanze.*
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, ogni campo caricato mostra un'anteprima visiva, confermando il corretto inserimento dei dati.

Azione D: L'utente clicca su "Salva" dopo aver completato l'inserimento di tutte le tappe.

Risposta D: Il sistema mostra una notifica di salvataggio riuscito e genera istantaneamente un QR Code di test, presentandolo in un modale dedicato.

- **L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?**

- Sì, il pulsante “Salva” è chiaramente visibile in fondo alla pagina, un posizionamento standard per le azioni di conferma.
- **L’utente noterà che è disponibile sull’interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, il pulsante è in stile *filled* con testo “Salva” e icona di conferma.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, la notifica di salvataggio riuscito e la generazione del QR Code confermano che il tour è stato salvato correttamente.

Azione E: L’utente inquadra il QR Code generato con il proprio smartphone per testare il tour in modalità temporanea.

Risposta E: Lo smartphone apre Culturia in modalità test con un banner colorato “ANTEPRIMA — Tour non ancora pubblicato”.

- **L’utente saprà cosa fare per realizzare il task?**
 - Sì, il modale con il QR Code include istruzioni esplicite: “Inquadra questo codice con il tuo smartphone per provare il tour in modalità temporanea”.
- **L’utente noterà che è disponibile sull’interfaccia la corretta azione da eseguire?**
 - Sì, il QR Code è visualizzato con dimensioni generose al centro dello schermo, accompagnato da un pulsante secondario “Condividi QR” per inviarlo a colleghi.
- **Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta corretta o errata?**
 - Sì, il banner “ANTEPRIMA” conferma che si tratta di una prova e non della versione pubblica. Giovanni può così validare il percorso sul campo prima di renderlo disponibile ai visitatori.

3.2.5 Note Metodologiche sulla Valutazione

- **Chi è coinvolto?** Solo gli esperti del settore (i progettisti/valutatori del team), che si immedesimano nelle Personas definite nell’Assignment 1 per simulare i processi cognitivi degli utenti finali.
- **Perché questa tecnica non è particolarmente appropriata a implementazione avvenuta?** Perché rilevare errori di usabilità in fase avanzata di sviluppo potrebbe comportare una modifica significativa del codice sorgente, con relative spese di ri-progettazione che possono essere evitate se il test viene condotto — come in questo caso — in fase di design sul prototipo interattivo Figma.

3.3 Lista delle Modifiche Prioritarie

Basandoci sulle criticità ed esitazioni rilevate durante i passaggi del Cognitive Walkthrough su tutti e quattro i casi d’uso, abbiamo stilato la seguente lista delle modifiche da apportare al prototipo, ordinate per priorità:

ID	Descrizione Intervento	UC / Step	Priorità
INT-01	Aggiungere un'animazione pulsante all'icona "Missioni" nella vista AR al primo accesso, per migliorarne la visibilità quando gli overlay informativi sono attivi.	UC2 / Azione E	ALTA
INT-02	Inserire un indicatore di completamento (spunta verde) per ogni tappa del tour nella schermata di creazione amministrativa, per evitare che l'operatore dimentichi di compilare un campo.	UC4 / Azione C	ALTA
INT-03	Riposizionare il campo "Posizione sulla mappa" nella configurazione delle tappe, portandolo above the fold o aggiungendo un indicatore di scroll, per evitare che venga ignorato su schermi piccoli.	UC4 / Azione C	MEDIA
INT-04	Aggiungere un'animazione di "peek" (contenuto parzialmente visibile) nella parte bassa del pannello di benvenuto per rendere più evidente la presenza di opzioni aggiuntive sotto la piega dello schermo.	UC1 / Azione B	BASSA
INT-05	Assicurarsi che il pulsante "Salva" nella creazione del tour cambi leggermente opacità (stato "Pressed") al tocco, per confermare all'utente che il comando è stato recepito dal sistema.	UC4 / Azione D	BASSA

Tabella 1: Lista delle modifiche da effettuare prima dell'implementazione.

4 Contributi Progettuali

Coerentemente con l'approccio User-Centered Design e la suddivisione formale dei ruoli approvata per la gestione del nostro team, l'apporto lavorativo per il presente *Assignment* 3 è così ripartito:

Sezione dell'Assignment	A. W. De Fusco	G. di Palma
1. Mockup di Figma e Prototipo Interattivo	70%	30%
2. Prototipazione Low-Fi e Mago di Oz	30%	70%
3. Valutazione del Design (Cognitive Walkthrough)	50%	50%
4. Redazione Documentazione Finale	30%	70%

Tabella 2: Ripartizione percentuale dell'apporto lavorativo per sezione.

Riferimenti bibliografici

- [1] Giuliana Vitiello. Corso di interazione uomo macchina, 2025–2026. Università degli Studi di Salerno.